AIX與PowerVM/VIOS

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AIX與PowerVM/VIOS 1
將 IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）搭配 ONTAP 使用 1
將 IBM AIX 7.1 與 ONTAP 搭配使用 6

AIX與PowerVM/VIOS

將 IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）搭配 ONTAP 使用

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）與 ONTAP 設定為目標。

安裝 AIX/VIOS 主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能搭配使用AIX MPIO搭配NetApp ONTAP 功能儲存設備。

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。取得檔案之後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝主機公用程式所需的兩個軟體套件。

NetApp AIX Host Utilities 6.1是最新版本。此版本可解決先前版本中報告的記憶體洩漏問題。如需其他資訊、請參閱版本說明一節。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*登入、然後輸入「OEM_setup_env」命令成為root。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。
5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」
6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝 NetApp 主機公用程式套件時、工具套件會自動安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和 HBA 。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX/PowerVM主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。Host Utilities的AIX和PowerVM環境使用AIX的原生多重路徑解決方案（MPIO）。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

建議設定

以下是 ONTAP LUN 的一些建議參數設定。 安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於整個流程的關鍵參數ONTAP 。

參數	環境	**AIX**的價值	附註
演算法	MPIO	循環配置資源	由主機公用程式設定
h檢查_cmd	MPIO	查詢	由主機公用程式設定
h檢查 間隔	MPIO	30	由主機公用程式設定
h檢查 模式	MPIO	非作用中	由主機公用程式設定
LUN_RESET_spt	MPIO /非MPIO	是的	由主機公用程式設定
MAX_transfer	MPIO /非MPIO	FC LUN：0x100000位元組	由主機公用程式設定
QFUl_dly	MPIO /非MPIO	延遲2秒	由主機公用程式設定
佇列深度	MPIO /非MPIO	64	由主機公用程式設定
RESID_policy	MPIO /非MPIO	no_Reserve	由主機公用程式設定
rw_timeout（磁碟）	MPIO /非MPIO	30秒	使用OS預設值
Dyntrk	MPIO /非MPIO	是的	使用OS預設值
FC_err_recov	MPIO /非MPIO	快速失敗	使用OS預設值
Q_type	MPIO /非MPIO	簡單易用	使用OS預設值

參數	環境	**AIX**的價值	附註
數字_cmd	MPIO /非MPIO	適用於AIX 3072 for VIOS的1024	FC EN1B、FC EN1C
數字_cmd	MPIO /非MPIO	適用於AIX的1024	FC EN0G

推薦**MetroCluster** 的設定

根據預設、當沒有LUN可用的路徑時、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

支援**SM**至**BC**的**AIX**

從ONTAP 《支援》版本的《支援》（從《支援》版本的版本起）開始、《支援AIX》（SMBC）在AIX組態下、主要叢集是「作用中」叢集。

在AIX組態中、容錯移轉會中斷運作。每次容錯移轉時、您都必須在主機上執行重新掃描、才能恢復I/O作業。

若要設定適用於SM至BC的AIX、請參閱知識庫文章 "如何設定AIX主機以實現SnapMirror營運不中斷（SMBC）"。

已知問題

IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）搭配 ONTAP 版本、有下列已知問題：

NetApp錯誤**ID**	標題	說明	合作夥伴**ID**
1416221.	在儲存容錯移轉期間、AIX 7200-05-01在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷	在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL5主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VIOC上虛擬iSCSI磁碟（hdisk）的「rw_timeout」值將為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。根據IBM、在套用APAR - IJ34739（即將推出的版本）之後、我們可以使用「chdev'命令來動態變更rw_timeout值。	不適用

NetApp錯誤ID	標題	說明	合作夥伴ID
1414700	在儲存容錯移轉期間、AIX 7.2 TL04在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷	在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL4主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VOC上vSCSI介面卡的「rw_timeout」值為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。	不適用
1307653.	在SFO故障和直接I/O期間、查看VIOS 3.1.1.10的I/O問題	在VIOS 3.1.1 IO故障時、NPIV用戶端磁碟可能會出現故障、而NPIV用戶端磁碟則以16/32GB FC介面卡為後盾。此外、「vfchost」驅動程式可能會進入停止處理用戶端I/O要求的狀態。套用IBM APAR J22290 IBM APAR J23222即可修正此問題。	不適用

將 IBM AIX 7.1 與 ONTAP 搭配使用

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 IBM AIX 7.1 與 ONTAP 設定為目標。

安裝 AIX 主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能搭配使用AIX MPIO搭配NetApp ONTAP 功能儲存設備。

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。取得檔案後、您必須將其解壓縮、才能取得安裝主機公用程式所需的兩個軟體套件。

步驟

1. 登入您的主機。
    - 在AIX主機上、以* root*登入。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

    「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .tgz」

    解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝 NetApp 主機公用程式套件時、工具套件會自動安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和 HBA 。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host       lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0       FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0       FCP       20g
C
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。主機公用程式的AIX環境使用AIX原生多重路徑解決方案MPIO。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                    Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

建議設定

以下是 ONTAP LUN 的一些建議參數設定。 安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於整個流程的關鍵參數ONTAP 。

參數	環境	**AIX**的價值	附註
演算法	MPIO	循環配置資源	由主機公用程式設定
h檢查_cmd	MPIO	查詢	由主機公用程式設定
h檢查 間隔	MPIO	30	由主機公用程式設定
h檢查 模式	MPIO	非作用中	由主機公用程式設定
LUN_RESET_spt	MPIO /非MPIO	是的	由主機公用程式設定
MAX_transfer	MPIO /非MPIO	FC LUN：0x100000位元組	由主機公用程式設定
QFUl_dly	MPIO /非MPIO	延遲2秒	由主機公用程式設定
佇列深度	MPIO /非MPIO	64	由主機公用程式設定
RESID_policy	MPIO /非MPIO	no_Reserve	由主機公用程式設定
Re_timeout（磁碟）	MPIO /非MPIO	30秒	使用OS預設值
Dyntrk	MPIO /非MPIO	是的	使用OS預設值
FC_err_recov	MPIO /非MPIO	快速失敗	使用OS預設值
Q_type	MPIO /非MPIO	簡單易用	使用OS預設值
數字_cmd	MPIO /非MPIO	適用於AIX的1024	FC EN1B、FC EN1C

參數	環境	**AIX**的價值	附註
數字_cmd	MPIO /非MPIO	500 for AIX（獨立式/實體）200 for VIOC	FC EN0G

推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、當沒有LUN可用的路徑時、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

支援**SM**至**BC**的**AIX**

從ONTAP 《支援》版本的《支援》（從《支援》版本的版本起）開始、《支援AIX》（SMBC）在AIX組態下、主要叢集是「作用中」叢集。

在AIX組態中、容錯移轉會中斷運作。每次容錯移轉時、您都必須在主機上執行重新掃描、才能恢復I/O作業。

若要設定適用於SM至BC的AIX、請參閱知識庫文章 "如何設定AIX主機以實現SnapMirror營運不中斷（SMBC）"。

已知問題

沒有已知問題。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。